

Prova di Fondamenti di Fisica Matematica Modulo II del 5 settembre 2025

Trattare due degli argomenti seguenti:

- 1) Principio del valore massimo per l'equazione omogenea del calore e applicazione a qualche risultato di unicità della soluzione di qualche problema con dato iniziale e al bordo.
- 2) Soluzione dell'equazione del calore omogenea sul segmento $[0, L]$ con assegnati dati iniziali e condizioni al bordo omogenee di Dirichlet; giustificare rigorosamente la serie formale che rappresenta la soluzione.
- 3) Dedurre da elementari considerazioni di tipo fisico l'equazione del calore. Risolvere l'equazione, assegnato il dato iniziale sul dominio $S^1 = \{x \text{ in } [0, L], \text{ con i punti } x=0 \text{ e } x=L \text{ identificati}\}$. Indicare e motivare le condizioni sulla funzione soluzione nel punto $x=0=L$.
- 4) Enunciare e provare alcuni teoremi rilevanti per le funzioni armoniche (teorema della media sferica e principio del massimo). Scrivere la soluzione $u=u(x,y,z)$ del problema di Dirichlet per l'equazione di Poisson sul dominio $D = \{\mathbf{x} = (x,y,z) \text{ in } \mathbb{R}^3 \text{ tale che } y>0, z>0\}$, per assegnati dati sul bordo di D e $u \rightarrow 0$ per $\|\mathbf{x}\| \rightarrow \text{infinito}$.